

1 차 MVP 프로젝트

기획서 및 결과보고서

공공·산업 데이터 기반 Gemini + RAG AI 서비스

문서 성격 프로젝트 수행 과정에서 팀이 계속 수정·보완한 뒤 최종 제출하는 통합 양식입니다. 아래 단계는 권장 흐름이며, 실제 수행 순서와 시간 배분은 프로젝트 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.

항목	작성 내용
프로젝트명	공술랭가이드
팀명	공술랭가이드
팀원	[김형우 / 역할을 작성]
제출일	[YYYY-MM-DD]
GitHub 저장소	[URL]
배포 서비스	[URL 또는 미배포 사유]

작성 원칙

근거 중심 · MVP 범위 우선 · 구현 내용과 문서 일치 · 출처와 라이선스 명시

SECTION 00

작성 및 제출 안내

안내 이 문서는 계획서와 결과보고서를 분리하지 않습니다. 기획 단계에서 초안을 작성하고, 구현·테스트·배포 결과에 따라 같은 항목을 갱신하십시오.

4 일 프로젝트 권장 흐름

프로젝트 단계	프로젝트 안내	주요 산출물
1. 기획 및 설계	문제·고객·데이터를 확인하고 MVP 범위, 요구사항, 아키텍처를 정한다.	문제정의, 요구사항, MVP 백로그, 시스템·데이터 설계
2. 핵심 기능 구현	Gemini·RAG 핵심 기능, API, 백엔드를 구현하고 중간 코드 리뷰를 진행한다.	동작하는 핵심 기능, API 명세, 구현 기록, 리뷰 반영
3. 배포 및 검증	웹 인터페이스를 연결하고 GCP 에 배포하여 기능·사용성을 검증한다.	배포 URL, 테스트 결과, 사용자 피드백, 품질 개선
4. 시연 및 개선 계획	서비스를 시연하고 기술 선택·한계·성과를 설명한 뒤 고도화 계획을 세운다.	발표자료, 데모 시나리오, 피드백, 후반기 백로그

※ 위 일정은 수행 방향을 제시하는 안내이며, 항목별 작성 시점과 시간 배분을 강제하지 않습니다.

제출 파일과 작성 방법

확인	항목
[]	회색 안내 문구를 실제 팀의 내용으로 교체한다.
[]	표의 행은 필요에 따라 추가하고, 불필요한 예시 행은 삭제한다.
[]	주장에는 데이터·인터뷰·문헌·테스트 결과 등 확인 가능한 근거를 연결한다.

확인	항목
[]	구현하지 못한 기능은 삭제하지 말고 미구현 사유와 다음 계획을 적는다.
[]	비밀키·개인정보·민감정보는 문서와 저장소에 기록하지 않는다.
[]	최종 제출 전에 문서의 URL, 화면, 테스트 결과가 실제 서비스와 일치하는지 확인한다.

SECTION 01

MVP 한 페이지 요약

요약 팀이 해결하려는 문제와 제공할 가치, 실제로 구현할 핵심 기능을 짧고 일관되게 정리합니다.

1.1 한 문장 서비스 소개

대상 고객, 문제, 해결 방식, 기대 효과가 드러나도록 한 문장으로 작성합니다.

사용자 위치 기반 미사용 쿠폰 비교 및 자동 알림을 지원하는 에이전트

요약 항목	팀의 답변
해결할 문제	핸드폰 내부에 존재하는 많은 쿠폰들을 언제 어디서 사용할지 난감하다. 또는 존재조차 모를 수 있다.
핵심 사용자/고객	쿠폰은 많은데 매번 사용할 타이밍을 놓치거나 관리하는데에 어려움을 겪는 고객
사용할 공공·산업 데이터	전국 지역화폐 가맹점 표준 데이터, 소상공인시장진흥공단 상가(상권)정보
Gemini 의 역할	사용자가 매장에 들어갔을 경우를 Trigger 로
RAG 의 역할	사용자 정보를 바탕으로 카드, 통신사 혜택을 저장해놓은 문서를 조회하여 사용
MVP 핵심 기능	매장 진입시 팝업 알림, 쿠폰 이미지 저장 경로 지정, 보유 쿠폰 이력 조회, 카드 및 통신사 혜택 조회 기능
검증할 핵심 가설	
성공 판단 기준	

1.2 프로젝트의 차별점

기존 방식이나 유사 서비스와 비교해 달라지는 점을 3 가지 이내로 작성합니다.

1. 쿠폰히어: 쿠폰 이미지 기반으로 브랜드, 상품명 등을 인식 후 사용자가 매장 근처 진입시에 팝업 알림
 2. 카드: 현재 위치와 소비상황에 따라 그 장소에서 혜택이 가장 좋은 카드 추천
 3. 포콘: 기프트콘 이미지 등록 후 유효기관 관리, 현재 위치를 기준으로 사용 가능한 매장을 지도에 표시
- 세가지의 기존 서비스 모두 국소적 서비스 영역에서만 관리. 통합서비스는 존재하지 않음
- 해당 서비스는 혜택의 적용 순서·중복 가능 여부·최소 결제액·월간 할인한도·전월실적·간편결제 제외 여부까지 계산을 목표

SECTION 02

문제 정의와 근거

문제정의 기술이나 기능에서 출발하지 말고, 실제 사용자가 겪는 문제와 그 문제의 크기·빈도·영향을 근거로 설명합니다.

2.1 문제 배경과 현황

문제가 발생하는 맥락, 현재 상태, 왜 지금 해결해야 하는지를 작성합니다.

모바일 상품권은 구매·전달·사용이 편리하지만, 사용자는 유효기간과 보유 여부를 놓치기 쉽다. 한국소비자원 조사에서는 모바일 상품권 이용 경험자 500명 중 52.0%가 유효기간 만료 시까지 상품권을 사용하지 못했고, 이 중 45.0%는 만료 통지를 받지 못했다고 응답했다. 미사용자 중 63.5%는 별다른 조치를 하지 않았으며, 전체 응답자의 78.0%는 유효기간 만료 후 미사용 금액의 90% 환불 가능 사실을 몰랐다. 즉 “가지고 있지만 제때 사용하지 못하는 문제”가 실제 소비자 문제로 확인된다.

한편 결제 혜택은 쿠폰, 카드, 통신사 멤버십 등 여러 채널에 분산되어 있고 각각 최소 결제액, 할인 한도, 전월 실적, 중복 가능 여부가 달라 결제 직전 사람이 직접 최적 조합을 계산하기 어렵다. 기존 앱들도 위치 알림 또는 카드 추천, 통합 할인 추천을 제공하고 있어 문제 수요는 검증되어 있으나, 공식 근거 표시와 재현 가능한 계산 규칙을 중심으로 한 구현은 여전히 차별화 포인트가 된다.

본 MVP는 공공데이터포털의 전국 상가(상권)정보를 이용해 “현재 위치 → 주변 매장 후보”를 판별하고, 공정거래위원회 브랜드 데이터와 alias 규칙으로 매장을 쿠폰의 표준 브랜드에 연결한다. 이후 해당 브랜드에서 사용할 수 있는 보유 쿠폰과 공식 카드·통신사 혜택만 검색하여 추천하는 흐름을 검증한다. 전국지역화폐가맹점 데이터는 매장 교차검증과 향후 지역화폐 결제수단 확장에 활용한다.

근거 ID	근거유형	출처/조사 방법	핵심 발견	문제와의 연결
E1	통계/문헌	한국소비자원	500명 중 52.0%가 만료 시까지 미사용, 미사용자 중 63.5%가 아무 조치 없음, 전체 78.0%가 만료 후 90% 환불 가능 사실을 모름	쿠폰을 보유하고도 사용 시점을 놓치거나 관리하지 못하는 문제가 실제로 존재함
E2	경쟁서비스 조사	Google Play/App Store: Stan, 쿠폰히어, 카득	위치 기반 쿠폰 알림, 카드 추천, 기프트콘·멤버십·카드 조합 분석 기능이 이미 출시됨	사용자 수요는 검증되어 있으나 “기능 통합 자체”는 차별점이 아니므로 공식 근거+결정적 계산으로 포지셔닝 필요
E3	공공데이터	공공데이터포털 데이터셋 15151666	코레일유통 전국 편의점·전문점의 역명·주소·위경도·geometry 제공, WGS84, 월간 갱신, 무료·이용 제한 없음	MVP에서 위치 기반 매장 진입/근접 판정 기능을 실제 공공 위치 데이터로 구현 가능

2.2 핵심 문제 진술문

대상, 상황, 어려움, 원인 또는 제약, 해결했을 때의 변화를 포함합니다.

모바일 쿠폰을 여러 장 보유한 사용자는 역·상업시설 등 실제 결제 장소에 도착했을 때, 어떤 쿠폰이 있는지와 카드·통신사 혜택을 동시에 기억하고 적용 조건까지 비교하기 어렵다. 원인은 쿠폰 정보가 이미지/메신저에 분산되어 있고, 혜택 조건도 각 제공사의 문서와 앱에 흩어져 있으며, 여러 할인 수단의 적용 순서와 중복 조건을 사용자가 직접 계산해야 하기 때문이다. 이를 해결하면 사용자는 매장에 도착한 시점에 바로 사용할 수 있는 쿠폰과 가장 유리한 결제 조합을 확인해 미사용·만료 및 혜택 누락을 줄일 수 있다.

2.3 문제 원인과 결과

표면적 현상과 근본 원인을 구분하고, 해결 대상이 아닌 외부 요인도 표시합니다.

[표면적 현상]

- 보유 쿠폰을 잊거나 유효기간이 지난 뒤 발견한다.
- 계산대 앞에서 카드/통신사 앱을 각각 열어 혜택을 확인한다.
- 할인 조건이 복잡해 가장 유리한 조합을 포기하고 평소 결제수단을 사용한다.

[근본 원인]

- 쿠폰이 비정형 이미지로 분산되어 구조화·검색되지 않음
- 현재 위치라는 “사용 맥락”과 쿠폰 데이터가 연결되지 않음
- 카드/통신사 혜택이 서로 다른 문서에 흩어지고 규칙이 복잡함
- 자연어 혜택을 수치 규칙으로 바꾸고 조합 계산하는 계층이 없음

[외부 요인/제약]

- 카드·통신사 정책은 수시로 변경될 수 있음
- 코레일유통 공공데이터만으로는 일반 상권 전체를 커버하지 못함
- 실제 전월 실적/월간 잔여 할인한도는 카드사 연동 API 없이는 자동 확인이 어려움

SECTION 03

고객·사용자 및 요구사항

문제정의 고객, 실제 사용자, 데이터 제공자, 운영자 등 이해관계자를 구분하고 요구사항을 구현 가능한 형태로 전환합니다.

이해관계자	역할/상황	핵심 어려움	기대 가치	영향력
주 사용자	카페·편의점·외식 프랜차이즈 등 오프라인 매장을 자주 이용하며 모바일 쿠폰과 여러 결제 혜택을 보유한 개인	쿠폰 존재/유효기간을 기억하기 어렵고 결제 직전 혜택 비교가 번거로움	현재 매장에서 바로 쓸 수 있는 혜택과 최적 조합을 즉시 확인	상
고객/의사결정자	MVP 단계에서는 서비스 사용 여부를 결정하는 개인 사용자	새 앱에 쿠폰/프로필을 등록할 만큼 가치가 있는지 불확실	수동 검색 시간을 줄이고 실제 절감액을 명확히 확인	상

이해관계자	역할/상황	핵심 어려움	기대 가치	영향력
운영자	혜택 문서·매장 매핑·시스템을 관리하는 프로젝트 팀	혜택 정책 변경, 문서 최신성, 브랜드 alias 유지관리	출처·버전·유효기간이 관리되는 재현 가능한 추천 시스템	중
데이터 제공자/기타	소상공인시장진흥공단·공 정거래위원회·한국조폐공 사·공공데이터포털, 카드사·통신사 공식 채널	데이터 형식/갱신 주기와 문서 구조가 제각각	출처 명확화 및 허용 범위 내 활용	[상/중/하]

3.1 핵심 사용자 페르소나

직업·역할, 사용 환경, 목표, 행동 특성, 데이터·디지털 활용 수준, 대표 불편을 작성합니다.

20 대 대학생/직장인 통근자. 모바일 메시저와 갤러리에 기프트콘이 여러 장 쌓여 있고 카드 2~3 개와 통신사 멤버십을 사용한다. 앱 사용에는 익숙하지만 혜택을 받기 위해 여러 앱을 번갈아 여는 행동은 귀찮아한다. 목표는 “결제 직전에 고민하지 않고 가장 싼 방법을 고르는 것”이다. 대표 불편은 쿠폰을 뒤늦게 발견하거나, 할인 한도·최소 결제액·중복 여부를 몰라 실제 받을 수 있는 혜택을 놓치는 것이다. 위치 권한과 금융 관련 정보에는 민감하므로 카드번호가 아닌 카드 상품명, 통신사, 조건 충족 여부처럼 최소 정보만 제공하려 한다.

요구 ID	사용자 요구 또는 사용자 스토리	근거	수용 조건	우선순위
UR-01	사용자로서 쿠폰 이미지를 선택하면 브랜드·상품명·금액·유효기간이 자동 등록되기를 원한다. 직접 입력하는 시간을 줄이고 싶기 때문이다.	E1	대표 쿠폰 이미지 20 장 중 필수 필드(브랜드/유효기간/금액 또는 상품명) 추출 성공률 $\geq 90\%$; 실패 시 수정 UI 제공	[Must]
UR-02	사용자로서 현재 위치가 지원 매장과 가까워지면 사용할 수 있는 쿠폰이 있다는 알림/팝업을 받고 싶다. 쿠폰을 잊지 않고 쓰고 싶기 때문이다.	E1/E3	정규화된 위·경도 좌표 기준 설정 반경(예: 100m) 내 매장 판정이 테스트 시나리오의 정답과 $\geq 90\%$ 일치	[Must]
UR-03	사용자로서 쿠폰·카드·통신사 혜택을 함께 적용했을 때의 최종 결제금액을 비교하고 싶다. 직접 계산하기 어렵기 때문이다.	E2	사전 정의 규칙 20 개 케이스에서 calculator 결과가 기대값과 100% 일치하고 최저 금액 옵션을 추천	[Must]
UR-04	사용자로서 추천된 할인에 어떤 공식 조건이 적용되었는지 출처를 확인하고 싶다. 잘못된 혜택 안내를 피하고 싶기 때문이다.	E2	추천 결과마다 사용한 benefit source_id/URL 과 핵심 조건을 표시하고 근거가 없으면 혜택을 적용하지 않음	[should]

3.2 조사·인터뷰에서 바뀐 가정

초기 가정, 확인 결과, 변경된 판단을 작성합니다.

데이터/경쟁 서비스 검토를 통해 초기 가정을 다음과 같이 수정했다.

- 초기: 코레일유통 철도역 매장으로 MVP 범위를 제한 → 변경: 전국 영업 중 상가 데이터를 Master 로 사용해 지역 제한을 제거하고, 구현 범위는 대표 쿠폰 브랜드의 brand matching 정확도 중심으로 제한
- 초기: “쿠폰+카드+통신사 통합” 자체를 차별점으로 설정 → 변경: Stan 등 유사 통합 서비스가 존재하므로 공식 출처 RAG + deterministic 계산 + 개인정보 최소수집을 핵심 차별점으로 변경
- 초기: 앱 종료 상태에서도 완전 자동 위치 알림 → 변경: 4 일 MVP에서는 포그라운드 위치 확인/위치 시뮬레이션을 우선 구현하고 백그라운드 geofencing은 후반기 기능으로 분리
- 초기: 모든 카드의 전월 실적/잔여 한도를 자동 인식 → 변경: 카드사 연동 API 가 없으므로 MVP에서는 사용자가 등록한 카드 상품과 테스트용 자격 플래그를 사용

SECTION 04

솔루션과 가치 제안

솔루션 기획 문제와 요구사항에 직접 대응하는 서비스 흐름을 설명하고, AI 가 꼭 필요한 지점과 일반 로직으로 처리할 지점을 구분합니다.

4.1 제안 솔루션

입력 → 처리 → 결과 → 사용자의 다음 행동 순서로 서비스가 작동하는 방식을 설명합니다.

- 1) 입력: 사용자가 쿠폰 이미지를 등록한다. Android 클라이언트에서 ML Kit OCR을 수행하고, 쿠폰코드/PIN 으로 추정되는 긴 숫자열은 마스킹한다. 현재 위치와 사용자 카드·통신사 프로필도 입력 컨텍스트로 사용한다.
- 2) 처리: coupon_parser가 OCR 텍스트를 정해진 쿠폰 JSON 으로 변환하고 Firestore에 저장한다. 위치 이벤트가 발생하면 store_match 도구가 공공데이터의 위·경도와 Haversine 거리를 계산해 근접 매장을 찾는다. benefit_retriever는 사용자 프로필과 매장 키워드로 공식 혜택 문서 RAG를 수행한다. price_calculator는 쿠폰 및 혜택의 적용 조건·순서를 검증해 가능한 조합의 최종 금액을 계산한다.
- 3) 결과: Gemini는 calculator가 반환한 정렬된 옵션을 바꾸지 않고 “추천 조합, 예상 결제금액, 절감액, 적용 조건, 출처” 형태로 설명한다.
- 4) 다음 행동: 사용자는 추천을 수락하거나 다른 옵션을 선택하고, 쿠폰 사용 후 상태를 ‘사용 완료’로 변경한다.

구분	현재 방식	제안 서비스	개선 기대
정보 탐색	갤러리, 메신저앱에서 쿠폰을 직접 찾고 카드사/통신사 앱을 각각 확인	현재 위치를 기준으로 관련 쿠폰과 공식 혜택 문서만 자동 조회	검색 단계를 여러 앱 → 1 개 결과 화면으로 축소, 사용 시점의 맥락 반영
판단·분석	할인율·최소 결제금액·한도·중복 여부를 사용자가 머릿속으로 비교	RAG 로 조건을 찾고 deterministic rule/calculator 가 가능한 조합을 계산	산술 오류·LLM 환각을 줄이고 동일 입력에 동일 결과를 재현
결과 활용	사용자가 어떤 혜택을 적용할지 스스로 결정하고 쿠폰을 놓칠 수 있음	최저 결제금액 옵션과 대안, 공식 근거를 팝업으로 제시	결제 직전 의사결정 시간 단축 및 미사용 쿠폰 활용 가능성 향상

4.2 핵심 가치 제안

사용자가 얻는 구체적 결과를 수치·시간·품질·접근성 관점에서 작성합니다.

- 시간: 지원 매장 도착 후 쿠폰/혜택 검색 없이 5 초 내 추천 결과를 확인하는 것을 목표로 한다.
- 정확도: 금액 계산은 LLM 이 아닌 calculator tool 로 수행해 테스트 케이스 기준 100% 일치율을 목표로 한다.
- 신뢰성: 카드·통신사 혜택은 공식 출처에서 검색된 근거가 있을 때만 적용하고 결과에 출처를 표시한다.
- 접근성: 사용자가 여러 앱을 직접 탐색하지 않아도 현재 위치에서 관련 혜택만 자동 필터링한다.
- 개인정보: 쿠폰 원본 이미지는 서버에 저장하지 않고, OCR 텍스트에서도 쿠폰코드/PIN 을 마스킹하며 카드번호·정확한 결제내역은 수집하지 않는다.

4.3 대표 사용 시나리오

사용자가 서비스를 시작하는 상황부터 결과를 활용하는 순간까지 단계별로 작성합니다.

1. 사용자는 메신저로 받은 5,000 원 모바일 쿠폰 이미지를 앱에 등록한다.
2. 기기 내 OCR 이 브랜드·상품명·유효기간·금액 후보를 추출하고, 서버의 coupon_parser 가 JSON 으로 구조화한다. 사용자가 결과를 한 번 확인·수정한다.
3. 사용자가 카페·편의점 등 지원 브랜드 매장 반경 안에 들어오면 store_match 가 전국 상가 데이터에서 주변 후보를 찾고 Brand Resolver 가 쿠폰의 표준 브랜드와 매칭한다.
4. Agent 는 사용자의 미사용 쿠폰, 등록 카드/통신사 정보, 매장 정보를 불러온다.
5. RAG 가 해당 매장/업종에 적용될 수 있는 공식 카드·통신사 혜택 조합을 검색한다.
6. calculator tool 이 “쿠폰만 사용 / 쿠폰+카드 / 통신사+카드 / 사용 가능한 기타 조합”의 최종 금액을 계산한다.
7. 앱은 가장 저렴한 옵션과 차선 옵션, 예상 절감액, 적용 조건과 공식 출처를 팝업으로 보여준다.
8. 사용자는 결제 후 쿠폰을 ‘사용 완료’로 표시한다.

SECTION 05

MVP 범위와 요구사항

솔루션 기획(2) 4 일 안에 핵심 가설을 검증할 수 있는 최소 범위를 정합니다. 기능 개수보다 완결된 사용자 흐름을 우선합니다.

기능 ID	기능명	사용자 가치	우선순위	완료 조건	상태
F-01	쿠폰 OCR·구조화 등록	이미지 쿠폰을 수동 타이핑 없이 검색 가능한 데이터로 변환	Must	Android 기기 내 OCR → sanitized raw text → JSON 스키마 변환 → Firestore 저장, 실패 시 수정 가능	예정
F-02	위치 기반 매장 매칭·팝업	현재 장소에서 쓸 수 있는 쿠폰을 놓치지 않음	Must	공공데이터의 검증된 위·경도 좌표와 사용자 위치의 거리를 계산해 설정 반경 내 매장 판정 후 관련 쿠폰 표시	예정
F-03	RAG + 혜택 조합 계산	쿠폰·카드·통신사 중 가장 유리한 결제 방식을 확인	Must	공식 혜택 Top-k 검색 → rule 구조화 → calculator 로 후보별 final_price 산출 → 최소값 추천 및 출처 표시	예정
F-04	쿠폰/사용자 프로필 관리	미사용 쿠폰과 카드·통신사 정보를 재사용	Should	쿠폰 목록/상태 변경, 카드 상품명·통신사 조회/수정 가능; 카드번호 등 민감정보는 저장하지 않음	예정

5.1 MVP 범위에서 제외하는 것

이번 4 일 프로젝트에서는 구현하지 않을 기능과 제외 이유를 작성합니다.

- 모든 업종·모든 프랜차이즈의 완전한 브랜드 자동 식별: 전국 상가 후보 검색은 구현하되, 4 일 MVP에서는 대표 쿠폰 브랜드(예: 카페·편의점·외식 중 5~10 개)의 alias/brand mapping 만 우선 검증한다.
- 앱이 종료된 상태의 상시 백그라운드 geofencing/푸시: OS 권한·배터리·테스트 비용이 커 포그라운드 위치 확인 또는 데모 위치 시뮬레이션으로 가설을 먼저 검증한다.
- 카드사 계정 연동을 통한 실제 전월 실적·이번 달 잔여 할인한도 자동 조회: 공개 API 가 없으므로 MVP에서는 사용자 입력 자격 플래그/테스트 fixture 를 사용한다.
- 실제 결제·기프트콘 구매/판매·바코드 결제 연동: 추천까지만 제공한다.
- 모든 카드/통신사 상품: 대표 문서 소수(예: 3 개 카드 상품 + 통신 3 사 멤버십)만 RAG 에 포함한다.

구분	요구사항	측정 또는 확인 방법	목표/허용 기준
성능	위치 이벤트부터 추천 결과 표시까지 지연	동일 테스트 단말/환경에서 20 회 측정	중앙값 ≤ 5 초, p95 ≤ 8 초(첫 cold start 별도 표기)
정확성	매장 매칭, RAG 근거 검색, 혜택 계산의 정확성	사전 정답이 있는 20 개 시나리오와 5 개 RAG 질의 평가	매장 $\geq 90\%$, RAG Top-5 근거 포함 $\geq 80\%$, calculator 100%
보안·개인정보	원본 쿠폰 이미지 미전송, 쿠폰코드/PIN·정확한 위치·카드번호 최소수집	네트워크 요청/Firestore 필드/로그 점검	이미지 서버 저장 0 건; 카드번호 저장 0 건; 위치는 요청 처리 후 비영구; Secret 은 Secret Manager 사용
사용성·접근성	쿠폰 등록→매장 인식→추천 확인의 완결된 흐름	3~5 명 과업 테스트 및 화면 관찰	과업 성공률 $\geq 80\%$, 핵심 추천/근거를 별도 설명 없이 이해
운영성	오류 재현과 데이터 최신성 추적	request_id 로그, source_url/valid_to 저장 여부 확인	오류 요청 추적 가능; 혜택마다 출처·유효기간 메타데이터 존재

5.2 핵심 가설과 검증 방법

가설이 틀렸다고 판단할 조건까지 포함합니다.

H1. 위치 기반 자동 필터링이 있으면 사용자는 수동으로 쿠폰/혜택을 찾는 것보다 더 빠르게 사용할 혜택을 결정한다.

- 검증: 동일한 5 개 결제 과업을 “기존 방식”과 “MVP”로 수행하게 하고 완료 시간·성공률을 비교한다.
- 지지 기준: MVP 의 중앙 완료 시간이 기존 방식 대비 30% 이상 짧고, 5 명 중 4 명 이상이 위치 알림이 유용하다고 평가한다.
- 기각 기준: 시간 단축이 10% 미만이거나 위치 알림을 방해로 느끼는 사용자가 과반이면 핵심 가설을 재검토한다.

H2. 공식 문서 RAG + deterministic calculator 를 분리하면 복잡한 할인 조합에서도 신뢰 가능한 결과를 만들 수 있다.

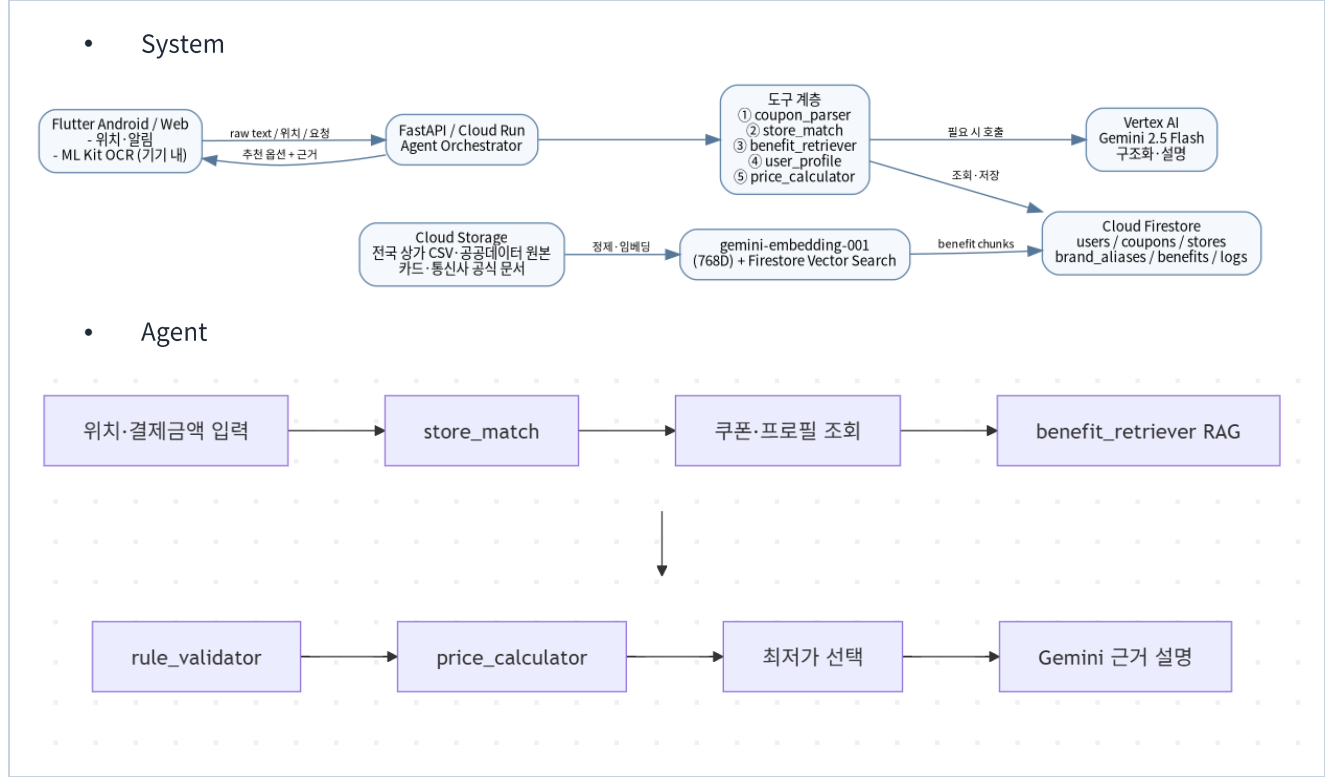
- 검증: 20 개 정답 시나리오에서 retrieval 근거와 계산 결과를 각각 평가한다.
- 지지 기준: calculator 100%, RAG 핵심 근거 Top-5 포함률 80% 이상.
- 기각 기준: 계산 규칙 구조화 오류로 최종 추천 오답이 10% 이상 발생하면 LLM 기반 규칙 해석 범위를 축소하고 rule DB 를 수동 구조화한다.

시스템 아키텍처와 API 설계

솔루션 기획(3) - AI 활용 개발 사용자 요청이 웹, 백엔드, Gemini, RAG, 외부 API·데이터, 저장소를 거쳐 결과가 되는 흐름을 설계합니다.

6.1 시스템 아키텍처 다이어그램

컴포넌트, 데이터 이동 방향, 외부 서비스, 배포 위치를 표시한 그림을 붙여 넣습니다.



컴포넌트	기술/서비스	책임	입력	출력
Web UI	Flutter Android + Flutter Web Demo	쿠폰 등록, 위치/매장 입력, 추천 팝업·결과 표시; Android 에서 ML Kit OCR	쿠폰 이미지, 위치, 사용자 조작	sanitized OCR text, API 요청/표시 결과
Backend API	FastAPI on Cloud Run	인증/검증, Agent 오케스트레이션, 도구 호출, 결과 스키마화	JSON 요청	JSON 추천 결과/오류

컴포넌트	기술/서비스	책임	입력	출력
Gemini	Vertex AI gemini-2.5-flash (temperature 0~0.2)	OCR 텍스트 구조화, 도구 선택, 근거 기반 설명	프롬프트+도구 결과+RAG 근거	JSON 구조화 결과/설명
RAG	gemini-embedding-001(768D) + Cloud Firestore Vector Search	카드·통신사 공식 문서에서 사용자/매장 관련 혜택 조항 검색	provider/merchant/date 필터 + 질의	관련 청크, source_url, rule 후보
Data/API	공공데이터포털 + Firestore/Cloud Storage	전국 상가 CSV 및 보조 공공 API 전처리·저장, 사용자/쿠폰/혜택 문서 저장	CSV/API 데이터·프로필·문서	stores/users/coupons/benefits 데이터

Method	Endpoint	목적	주요 요청	주요 응답/오류
GET	/health	상태 확인	-	[status]
POST	[/api/...]	[핵심 기능]	[요청 스키마]	[응답 스키마/오류]
GET/POST	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]

SECTION 07

데이터 및 데이터 모델 설계

솔루션 기획(3) 공공·산업 데이터의 출처, 수집 방법, 품질, 이용 조건과 서비스 내부 데이터 구조를 함께 기록합니다.

데이터/API	제공기관	수집 방식·주기	핵심 필드	품질 이슈	이용 조건
[데이터 1]	[기관]	[API/파일/수동]	[필드]	[누락/지연/단위]	[라이선스]
[데이터 2]	[기관]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]
[문서 지식]	[기관/팀]	[수집·갱신]	[문서 유형]	[최신성]	[저작권]

7.1 전처리·검증 규칙

형식 통일, 결측·이상치 처리, 중복 제거, 단위·시간대, 유효성 검사를 작성합니다.

[여기에 작성]

7.2 데이터 모델/ERD

주요 엔터티, 필드, 키, 관계를 표시한 ERD 또는 JSON 구조를 붙여 넣습니다.

[데이터 모델 또는 ERD 를 붙여 넣기]

위험 항목	해당 여부	대응 방법
개인정보/민감정보 포함	[예/아니오]	[비식별·최소수집·삭제 등]
출처·라이선스 제한	[예/아니오]	[표시·이용 범위]
편향 또는 대표성 부족	[예/아니오]	[보완·고지]
최신성·품질 불확실	[예/아니오]	[갱신·검증·면책]

SECTION 08

Gemini 기능 및 프롬프트 설계

AI 활용 개발 모델이 맡는 판단·생성 범위를 명확히 하고, 입력·근거·출력 형식·실패 처리를 재현 가능하게 기록합니다.

AI 기능	모델/설정	입력	출력 형식	일반 로직과 경계
[기능 1]	[Gemini 모델명·온도]	[사용자+데이터]	[JSON/텍스트]	[LLM 이 하지 않는 것]
[기능 2]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]

8.1 핵심 프롬프트

역할, 목적, 입력 변수, 사용할 근거, 단계, 출력 스키마, 금지사항, 불확실성 처리 규칙이 드러나게 작성합니다.

[실제 구현에 사용하는 시스템/사용자 프롬프트 또는 템플릿을 붙여 넣기]

테스트 ID	대표 입력	기대 결과	실제 결과	판정/개선
P-01	[정상 입력]	[기대]	[실제]	[통과/수정]
P-02	[정보 부족]	[모른다고 표현]	[실제]	[통과/수정]
P-03	[오류·악의적 입력]	[안전 처리]	[실제]	[통과/수정]

8.2 환각·안전·오류 대응

근거 없는 답변, 부적절한 입력, API 실패, 출력 파싱 실패 시 처리 방식을 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 09

RAG 설계와 검색 품질

AI 활용 개발 어떤 지식을 왜 검색해야 하는지 설명하고, 수집·분할·색인·검색·생성·출처 표시의 전체 흐름을 기록합니다.

설계 항목	팀의 선택	선택 이유/검증 방법
지식 문서 범위	[문서 종류·수량·기간]	[질문 범위와의 연결]
문서 정제	[중복·표·메타데이터 처리]	[품질 확인]
Chunk 전략	[크기·overlap·구조]	[비교 실험]
Embedding/Vector Store	[모델·저장소]	[선택 이유]
검색 방식	[top-k·filter·hybrid]	[재현율/정확성]
재정렬/후처리	[사용 여부]	[근거]
출처 표시	[문서명·링크·인용]	[사용자 확인 방법]

9.1 RAG 처리 흐름

질의 변환부터 답변 생성까지 단계별로 기술하거나 다이어그램을 붙여 넣습니다.

[여기에 작성]

평가 질문	정답/핵심 근거	검색된 근거	답변 품질	개선
[Q1]	[정답]	[문서/청크]	[정확/부분/오류]	[개선점]
[Q2]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]
[Q3]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]

평가 질문	정답/핵심 근거	검색된 근거	답변 품질	개선
[Q4]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]
[Q5]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]

SECTION 10

구현 계획과 팀 협업

AI 활용 개발 기능을 작업 단위로 나누고 담당, 완료 조건, 의존 관계를 명확히 합니다. 문서는 구현 결과에 맞춰 갱신합니다.

작업 ID	작업	담당	의존 작업	완료 조건	상태
T-01	[환경·저장소]	[이름]	-	[재현 가능]	[완료/진행]
T-02	[데이터/API]	[이름]	[T-01]	[응답 확인]	[여기에 작성]
T-03	[Gemini/RAG]	[이름]	[T-02]	[평가 통과]	[여기에 작성]
T-04	[Backend]	[이름]	[T-02/03]	[API 동작]	[여기에 작성]
T-05	[Web UI]	[이름]	[T-04]	[사용 흐름]	[여기에 작성]
T-06	[배포·테스트]	[이름]	[T-04/05]	[URL·검증]	[여기에 작성]

구분	팀의 기준
저장소·브랜치	[브랜치/PR/커밋 규칙]
개발 환경	[언어·버전·패키지 관리·실행 명령]
환경 변수	[.env.example 및 Secret 처리]
코드 품질	[포맷·lint·테스트·리뷰 기준]
협업 도구	[GitHub/Notion/Slack 등 사용 방식]

10.1 가장 큰 기술 위험과 대응

외부 API, 데이터 품질, RAG 검색, 모델 출력, 배포 등 실패 가능성이 큰 항목을 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 11

구현 기록·코드 리뷰·변경 관리

관리 중간 점검에서 발견한 문제와 결정 사항을 기록해 계획과 실제 구현이 달라진 이유를 추적합니다.

진행 단계	완료한 내용	문제/막힘	결정·다음 행동	담당
기획·설계	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[이름]
핵심 기능 구현	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[이름]
배포·검증	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[이름]
시연·회고	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[이름]

리뷰 항목	발견 내용	조치	반영 확인
구조·책임 분리	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[]
오류·예외 처리	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[]
키·개인정보·보안	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[]

리뷰 항목	발견 내용	조치	반영 확인
프롬프트/RAG 품질	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[]
재현성·문서화	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[]

11.1 주요 변경 결정

초기 계획, 변경한 내용, 변경 근거, 영향 범위를 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 12

웹 연계와 GCP 배포

서비스 배포 및 개선 로컬 실행과 배포 실행의 차이를 기록하고, 사용자가 접근 가능한 서비스 상태와 운영상 제약을 확인합니다.

배포 항목	작성 내용
웹 인터페이스	[기술/경로/주요 화면]
백엔드 서비스	[GCP 서비스명·리전·URL]
데이터/저장소	[서비스·위치·갱신 방식]
환경 변수/Secret	[저장 위치와 주입 방법 - 실제 값은 쓰지 않음]
빌드·배포 명령	[명령 또는 CI/CD 흐름]
헬스 체크	[경로·정상 기준]
로그·모니터링	[확인 위치·주요 이벤트]

배포 항목	작성 내용
비용·한도	[무료 한도·예상 비용·쿼터]

12.1 배포 구조 또는 실행 흐름

브라우저부터 GCP 서비스와 외부 API 까지의 연결을 표시합니다.

[배포 다이어그램 또는 설명]

점검	결과	증거/비고
배포 URL 접근	[성공/실패]	[URL·화면]
환경 변수·Secret 노출 없음	[확인]	[점검 방법]
오류 로그 확인 가능	[확인]	[위치]
재배포 후 동작	[확인]	[버전/시간]
README 실행·배포 안내 일치	[확인]	[보완 사항]

SECTION 13

기능 검증과 사용자 테스트

서비스 배포 및 개선 정상·경계·실패 상황을 테스트하고, 실제 사용자 피드백으로 문제 해결 정도와 사용성을 확인합니다.

TC ID	기능/상황	입력·절차	기대 결과	실제 결과	판정
TC-01	[핵심 정상 흐름]	[절차]	[기대]	[실제]	[Pass/Fail]

TC ID	기능/상황	입력·절차	기대 결과	실제 결과	판정
TC-02	[빈 값/형식 오류]	[절차]	[안내·차단]	[실제]	[판정]
TC-03	[외부 API 실패]	[절차]	[안전한 오류]	[실제]	[판정]
TC-04	[근거 부족]	[절차]	[불확실성 표시]	[실제]	[판정]
TC-05	[모바일/브라우저]	[절차]	[정상 표시]	[실제]	[판정]

사용자	수행 과업	관찰 결과	직접 피드백	우선 개선
U1 [특성]	[대표 과업]	[막힘/행동]	[요약]	[개선점]
U2 [특성]	[대표 과업]	[막힘/행동]	[요약]	[개선점]
U3 [선택]	[대표 과업]	[막힘/행동]	[요약]	[개선점]

지표	측정 방법	목표	결과	판단
과업 성공률	[방법]	[목표]	[결과]	[달성/미달]
응답 시간	[방법]	[목표]	[결과]	[달성/미달]
답변 근거성/정확성	[방법]	[목표]	[결과]	[달성/미달]
사용 만족/이해도	[방법]	[목표]	[결과]	[달성/미달]

13.1 검증 결론

핵심 가설이 지지되었는지, 어떤 근거로 판단했는지, 추가 검증이 무엇인지 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 14

품질 개선과 최종 MVP 상태

서비스 배포 및 개선 테스트와 피드백을 바탕으로 실제 반영한 개선 사항을 정리하고, 최종 시연 가능한 범위를 명확히 합니다.

개선 ID	발견 문제	근거	개선 내용	전/후 결과	상태
I-01	[문제]	[테스트/피드백]	[수정]	[비교]	[완료]
I-02	[문제]	[근거]	[수정]	[비교]	[완료/보류]
I-03	[문제]	[근거]	[수정]	[비교]	[완료/보류]
I-04	[선택]	[근거]	[수정]	[비교]	[상태]

최종 상태	내용
정상 시연 가능한 기능	[기능 목록과 조건]
부분 구현/제한 기능	[제약과 우회 방법]
미구현 기능	[사유]
알려진 오류	[재현 조건과 영향]
운영 시 주의사항	[데이터/API/비용/보안]

14.1 최종 서비스 화면

대표 화면 2~4 개를 캡처해 설명과 함께 붙여 넣습니다.

[대표 화면과 캡션을 붙여 넣기]

SECTION 15

MVP 시연 및 발표

시연 및 발표 문제·근거·솔루션·기술·검증 결과가 하나의 이야기로 이어지도록 발표와 시연 흐름을 준비합니다.

순서	발표 내용	핵심 메시지	담당	예상 시간
1	문제와 고객	[왜 중요한가]	[이름]	[분]
2	솔루션과 MVP 범위	[무엇을 만들었나]	[이름]	[분]
3	데이터·Gemini·RAG·아키텍처	[어떻게 동작하나]	[이름]	[분]
4	실서비스 시연	[대표 과업]	[이름]	[분]
5	검증 결과와 한계	[무엇을 확인했나]	[이름]	[분]
6	고도화 계획	[다음 단계]	[이름]	[분]

15.1 시연 시나리오

시연 전 준비, 입력, 화면 전환, 기대 출력, 설명할 포인트, 실패 시 대체 화면까지 작성합니다.

[여기에 작성]

15.2 기술 선택 설명

Gemini, RAG, 데이터, 프레임워크, GCP 서비스를 선택한 이유와 대안을 작성합니다.

[여기에 작성]

15.3 예상 질문과 답변

데이터 신뢰성, 환각, 보안, 비용, 확장성, 사용자 가치 질문을 포함합니다.

[여기에 작성]

SECTION 16

피드백과 후반기 고도화 계획

회고 받은 피드백을 사실과 해석으로 나누고, 후반기에는 검증 가치와 구현 비용을 기준으로 개선 순서를 정합니다.

출처	피드백	팀의 해석	반영 여부/이유
사용자	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[반영/보류]
동료 팀	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[반영/보류]
강사/리뷰어	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[반영/보류]
팀 자체 회고	[여기에 작성]	[여기에 작성]	[반영/보류]

백로그 ID	고도화 항목	기대 가치	노력	우선순위	검증 방법
B-01	[항목]	[가치]	[상/중/하]	[1]	[검증]
B-02	[항목]	[가치]	[상/중/하]	[2]	[검증]
B-03	[항목]	[가치]	[상/중/하]	[3]	[검증]
B-04	[항목]	[가치]	[상/중/하]	[4]	[검증]
B-05	[항목]	[가치]	[상/중/하]	[5]	[검증]

16.1 후반기 목표

누구의 어떤 변화를 어떤 지표로 확인할 것인지 작성합니다.

[여기에 작성]

16.2 KPT 회고

Keep(유지), Problem(문제), Try(시도)를 팀의 협업과 기술 개발 관점에서 작성합니다.

[여기에 작성]

SECTION 17

산출물·출처·라이선스

산출물 정리 다른 사람이 프로젝트를 확인하고 재현할 수 있도록 코드, 배포, 데이터, 문서의 위치와 이용 조건을 정리합니다.

산출물	URL/경로	공개 여부	확인 사항
GitHub 저장소	[URL]	[공개/비공개]	[최종 commit]
배포 서비스	[URL]	[공개/제한]	[접속 확인]
API 문서	[URL 또는 경로]	[공개/제한]	[Swagger 등]
발표 자료	[URL 또는 파일]	[공개/제한]	[최종본]
시연 영상	[선택]	[공개/제한]	[재생 확인]
기타 산출물	[URL 또는 경로]	[여기에 작성]	[여기에 작성]

구분	이름/출처	URL	라이선스·이용 조건	사용 위치
데이터	[명칭]	[URL]	[공공누리/약관 등]	[기능]
문서/RAG	[명칭]	[URL]	[저작권/허용범위]	[검색]
오픈소스	[패키지]	[URL]	[MIT/Apache 등]	[코드]
이미지/아이콘	[명칭]	[URL]	[라이선스]	[화면]

구분	이름/출처	URL	라이선스·이용 조건	사용 위치
AI 모델/API	[명칭]	[URL]	[이용약관]	[기능]

17.1 README 재현 절차

설치, 환경 변수, 실행, 데이터 준비, 테스트, 배포에 필요한 핵심 순서를 요약합니다.

[여기에 작성]

SECTION 18

최종 제출 체크리스트

종합 최종 제출자는 아래 항목을 실제 파일·서비스와 대조해 확인합니다. 체크되지 않은 항목은 사유를 비교에 기록합니다.

확인	항목
[]	문제 정의가 고객·사용자와 근거 데이터에 연결되어 있다.
[]	MVP 범위와 제외 범위가 명확하며 실제 구현과 일치한다.
[]	기능·비기능 요구사항에 확인 가능한 완료 조건이 있다.
[]	시스템 아키텍처, 데이터 모델, API 흐름이 최신 상태다.
[]	Gemini 모델명·프롬프트·출력 형식·오류 대응이 기록되어 있다.
[]	RAG 지식 범위·분할·검색·출처 표시·평가 결과가 기록되어 있다.
[]	환경 변수와 Secret의 실제 값이 문서·코드·화면에 노출되지 않았다.
[]	공공·산업 데이터와 문서·오픈소스의 출처와 라이선스를 표시했다.

확인	항목
[]	정상·경계·실패 테스트 결과와 사용자 테스트 결과가 있다.
[]	배포 URL 과 GitHub URL 이 열리고 README 로 실행 방법을 확인할 수 있다.
[]	발표와 시연 흐름, 실패 시 대체 시나리오를 준비했다.
[]	한계, 미구현 내용, 후반기 고도화 계획을 숨기지 않고 작성했다.

18.1 미확인 항목 또는 제출 비고

체크하지 못한 항목과 사유, 제출 후 보완 계획을 작성합니다.

[여기에 작성]

최종 확인	이름	확인일	서명/확인
팀 대표	[이름]	[YYYY-MM-DD]	[확인]
팀원	[이름]	[YYYY-MM-DD]	[확인]
팀원	[이름]	[YYYY-MM-DD]	[확인]
팀원	[이름]	[YYYY-MM-DD]	[확인]

피드백

[피드백 작성 영역]